

Kolay KOBİ — Uygulama Geliştirme Rehberi

Kolay KOBİ Geliştirici Ekibi

24 Temmuz 2026

Kolay KOBİ — Uygulama Geliştirme Rehberi

1. Proje Özeti
2. Uygulamaların Tam Listesi
3. Kitap ↔ Uygulama Eşlemesi
4. Mimari Kararlar
5. UX / UI Kararları
6. Prompt Engineering Kuralları
7. Kod Standartları
8. Tasarım Sistemi (Kolay KOBİ Brand)
9. Test Standartları
10. Uygulama Özelinde Notlar
11. Geliştirici Teslim Kontrol Listesi (Tüm 8 Uygulama İçin)
12. Geliştirme Tarihinden Çıkarılan Dersler (v0 → v13, App 3)
13. Bilinen Kalıcı Kısıtlamalar (3. Taraf / Kod Dışı)
14. Dosya Haritası (Tüm 8 Uygulama)
15. Sürüm Geçmişi

Kolay KOBİ — Uygulama Geliştirme Rehberi

Bu doküman her yeni session’da AI’a okutulacak referans kaynaktır. Geliştirilen her uygulama bu kararlara uymak zorundadır. Yeni session açıldığında “Bu dokümanı oku, ona göre devam et” demek yeterlidir.

Son güncelleme: 2026-07-24 — 8 uygulama canlıda, kitap ile entegre, v0→v13 geliştirme süreci belgelendi.

Önceki sürüm: “Son güncelleme: Uygulama 6 (WhatsApp Script Üretici) tamamlandıktan sonra yazılmıştır” — bu sürüm, 8 uygulamanın hepsi canlıya alındıktan, kitap ISBN ile eşleştirildikten, ve içerik takvimi (App 3) için v0→v13 geliştirme tarihçesi tamamlandıktan sonra güncellenmiştir.

1. Proje Özeti

- **Kitap:** Küçük İşletme Büyük Ses — Görünmez KOBİ’lerden Sektörde Konuşulan Markalara: Yapay Zeka Destekli Büyüme Rehberi
- **Yazar:** Sezgin Çolak
- **Yayınevi:** GP Yayınları (Temmuz 2026, 1. Basım)
- **ISBN:** 978-625-90456-0-3 — Sertifika No: 47853
- **Kitap yapısı:** 8 ana bölüm (her biri bir uygulamaya 1:1 eşlenir) + Giriş + Bölüm 9 (sektörel özelleştirme) + Sonuç
- **Amaç:** Kitabın her bölümüne eşlik eden, web sitesine gömülü 8 araç. Okuyucu aracı kullanır, somut çıktı alır, danışmanlık CTA’sına yönlendir.
- **Hedef kitle:** 5-50 çalışanlık KOBİ sahipleri, teknik olmayan kullanıcılar.
- **Web sitesi:** kolaykobi.com (WordPress + Elementor, HTML widget ile gömme)
- **Altyapı:** Hostinger VPS üzerinde çalışan n8n instance + WordPress REST proxy (wordpress-ai-proxy.php) + Anthropic Claude API (ana motor) + MiniMax-M3 (alternatif motor, App 3’te kullanılıyor)
- **Durum:** 8 uygulama canlıda, dev guide güncel, kitap ISBN doğrulandı, LinkedIn duyurusu yapıldı (2026-07-24).

2. Uygulamaların Tam Listesi

#	Uygulama Adı	Kitap Bölümü	Öncelik	Durum
1	İşletme Görünürlük Skoru	Bölüm 1	YÜKSEK	Canlıda (Session 1)
2	Müşteri Persona Oluşturucu	Bölüm 2	ORTA	Canlıda
3	30 Günlük İçerik Takvimi	Bölüm 3	YÜKSEK	Canlıda (v11 sonrası, App 3'te v0→v13 iterasyonu belgelenmiş)
4	Reklam Bütçe Dağıtıcı	Bölüm 4	ORTA	Canlıda
5	Müşteri Geri Dönüş Senaryosu	Bölüm 5	ORTA	Canlıda
6	WhatsApp Satış Script Üretici	Bölüm 6	YÜKSEK	Canlıda (Session 2)
7	Rakip Analiz Panosu	Bölüm 7	DÜŞÜK	Canlıda
8	Chatbot Senaryosu Hazırlayıcı	Bölüm 8	ORTA	Canlıda

Uygulama ID'leri (`payload.app` değerleri — launcher import için): `skor` , `persona` , `takvim` , `wa` , `butce` , `geri` , `rakip` , `chatbot`

3. Kitap ↔ Uygulama Eşlemesi

Her kitap bölümü, o bölümün merkezi sorusuna cevap veren bir uygulamaya eşlenir. Kitap “neden”i öğretir, uygulama “nasıl”ı yapar.

Bölüm	Bölüm Başlığı	Uygulama	Bağlantı Modeli
1	Müşteriler Beni Bulamıyor! Dijitalde Görünür Olmanın Sırrı	İşletme Görünürlük Skoru	Skor 0-100, eksikleri tespit → aksiyon listesi
2	Telefon Çalmıyor. Doğru Müşterileri Nasıl Çekerim?	Müşteri Persona Oluşturucu	2-3 persona kartı: demografi, motivasyon, itirazlar
3	Sosyal Medyada Ne Paylaşacağımı Bilmiyorum	30 Günlük İçerik Takvimi	Tarih, gün, konu, format, taslak metin tablosu
4	Reklam Veriyorum Ama Beklediğim Sonucu Alamıyorum	Reklam Bütçe Dağıtıcı	Bütçe x kanal dağılımı → CPC, dönüşüm tahmini
5	Müşterilerimi Kaybediyorum, Sadakat Nasıl Yaratırım?	Müşteri Geri Dönüş Senaryosu	3-5 adımlı takip: gün, kanal, mesaj taslağı
6	Satışlarım Artmıyor, Online Müşteriyi Nasıl Kazanırım?	WhatsApp Satış Script Üretici	5 script: ilk temas → takip → itiraz → teklif → kapanış
7	Rakiplerim Benden Hızlı, Nasıl Önde Kalırım?	Rakip Analiz Panosu	3 rakip karşılaştırma + 3 aksiyon önerisi
8	Zamanım Yok, İşleri Nasıl Otomatikleştiririm?	Chatbot Senaryosu Hazırlayıcı	SSS akış diyagramı + JSON export (n8n'e import)
9	Sektörüme Özel Dijital Pazarlama Stratejisi	(Tüm uygulamaların sector parametresi)	Sektör-spesifik prompt varyasyonları

Kitap içi köprüler: Kitaptaki her bölümün sonunda QR kod ile ilgili uygulamaya yönlendirme yapılması planlanıyor (baskı öncesi eklenecek).

4. Mimari Kararlar

4.1 LLM Seçimi: Anthropic Claude API

Tüm uygulamalarda AI motoru olarak **Claude API** kullanılır.

- **Model:** `claude-sonnet-4-20250514`
- **max_tokens** : Varsayılan 1500 (çoğu uygulama için yeterli)
- **App 3 istisnası:** İçerik Takvimi, büyük JSON çıktısı (30 gün) nedeniyle dinamik `max_tokens` kullanır (bkz. 4.6)
- **App 3 ek motor:** MiniMax-M3 (alternatif AI katmanı, kullanıcı testlerinde davranışsal farklar gözlemlenmiş — Claude yerine MiniMax seçilebilir)
- **Prompt dili:** Türkçe
- **Çıktı formatı:** JSON (parse edilip UI'a yansıtılır)

Not: n8n, Make, Zapier gibi araçlar sadece “postacı”dır — asıl işi Claude yapar. Bu araçlar olmadan da çalışır (geliştirme/test ortamında), ama web sitesinde API key güvenliği için n8n proxy zorunludur.

4.2 API Güvenliği: n8n Proxy (WEB SİTESİ İÇİN ZORUNLU)

Kritik kural: API key hiçbir zaman frontend HTML/JS koduna gömülmez.

- **Geliştirme/test ortamı (Claude Artifact):** Doğrudan Anthropic API çağrısı — API key Anthropic’e ait, güvenli.
- **Web sitesi (production):** Tüm API çağrıları n8n üzerinden geçer.

Kullanıcı → HTML Form → WordPress Proxy → n8n Webhook → Claude/MiniMax API
→ n8n → Kullanıcıya cevap

n8n workflow mantığı (her uygulama için):

Webhook al → Rate limit kontrol → Claude API'ye ilet → Cevabı döndür

App 3 istisnası: İçerik Takvimi, senkron mimarinin yetmediği nedeniyle **asenchron job/polling** deseni kullanır — iki ayrı workflow: “Job Başlat” + “Worker + Durum” (bkz. 4.6).

Her HTML dosyasında geçiş için tek satır değişiklik yeterlidir:

```
// Geliştirme: null (doğrudan API)
const N8N_PROXY = null;

// Production: n8n webhook URL
const N8N_PROXY = 'https://[n8n-domain]/webhook/kolay-kobi-[uygulama-kodu]';
```

Mevcut production n8n webhook'ları (8/8 deploy edilmiş):

Uygulama	n8n Webhook Path
skor	/webhook/kolay-kobi-skor
persona	/webhook/kolay-kobi-persona
takvim	/webhook/kolay-kobi-takvim + -worker
wa	/webhook/kolay-kobi-wa
butce	/webhook/kolay-kobi-butce
geri	/webhook/kolay-kobi-geri-donus
rakip	/webhook/kolay-kobi-rakip
chatbot	/webhook/kolay-kobi-chatbot

n8n alternatifleri (değerlendirildi, n8n tercih edildi): - Make (Integromat): cloud-based, aylık ücret
- Cloudflare Workers: kod gerektirir - Vercel Edge Functions: kod gerektirir

4.3 Rate Limiting: Çift Katmanlı

- **Günlük limit:** 5 kullanım (her uygulama için ayrı ayrı)

Katman 1 — İstemci tarafı (localStorage): - Anında geri bildirim, UX için - KULLANICININ BİLGİSAYARINDA çalışır — Kolay KOBİ sunucusundan bağımsız - BROWSER BAZLIDIR — Chrome'da dolan limit Safari'de, Firefox'ta, incognito'da sıfırdan başlar - Tarih kontrolü de kullanıcının sistem saatine göre yapılır (geri alınabilir) - Güvenilir değil: localStorage temizlenince, farklı browser/cihazdan atlatılabilir - Sadece UX amaçlı, gerçek koruma değil - localStorage key formatı: `kkb_[uygulama_kodu]_usage` (örn: `kkb_wa_usage`) - Her gün gece 00:00'da otomatik sıfırlanır (kullanıcı sistem saatine göre)

Katman 2 — Sunucu tarafı (n8n): - Kolay KOBİ sunucusunda çalışır — kullanıcı atlatamaz - IP bazlı, browser bağımsız, cihaz bağımsız - n8n'de IP başına günlük istek sayısı tutulur, gece 00:00'da sıfırlanır (sunucu saatine göre) - Limit aşıldığında HTTP 429 döner - Frontend 429'u yakalar, kullanıcıya açıklayıcı mesaj gösterir - Production'da bu katman olmadan gerçek rate limit YOK sayılır

4.4 Production'a Geçiş Kontrol Listesi (8/8)

Her uygulama web sitesine alınırken yapılacaklar — sırayla:

A. n8n'de yapılacaklar: - Yeni webhook node oluştur: `POST /webhook/kolay-kobi-[uygulama-kodu]` - HTTP Request node: Anthropic API'ye ilet - URL: `https://api.anthropic.com/v1/`

`messages` - Header: `x-api-key: [ANTHROPIC_API_KEY]` - Header: `anthropic-version: 2023-06-01` - Header: `Content-Type: application/json` - Body: gelen prompt alanını al, messages formatına sar - Rate limit node: IP başına günlük 5 istek - IP'yi `{{ $request.headers['x-forwarded-for'] }}` ile al - Sayacı n8n'in static data'sında veya Redis'te tut - Limit aşıldığında HTTP 429 döndür: `{ "error": "rate_limit" }` - Respond to Webhook node: Claude cevabını aynen döndür

B. HTML dosyasında yapılacaklar (her uygulama için): - `N8N_PROXY` sabiti production URL'si ile güncellenmiş

C. Anthropic Console'da yapılacaklar: - console.anthropic.com → Settings → Billing → Usage Limits - Monthly spend limit: \$50 - Email alert: \$30'da uyarı gönder

D. Test: - n8n webhook'u Postman veya tarayıcıdan test edilmiş - HTML'de N8N_PROXY güncellenmiş, web sitesine yüklenmiş - 6. istekte 429 geldiği doğrulanmış (rate limit testi) - Farklı browser'dan girilerek sunucu tarafı limiti doğrulanmış

4.5 Maliyet Yönetimi (Güncel Ölçümler)

Claude Sonnet 4 fiyatı (yaklaşık): - 1 API çağrısı $\approx$ \$0.008-0.012 (1-1.5 kuruş)

Senaryo hesapları:

Senaryo	Kullanım	Aylık Maliyet
100 kitap alıcısı, kişi başı 3 araç, 1 kullanım	300 çağrı	~\$3
100 kitap alıcısı, tüm araçlar, 5 kullanım	4.000 çağrı	~\$40
1.000 aktif kullanıcı	~10.000 çağrı	~\$100-150

App 3 (İçerik Takvimi) maliyet farkı: Reasoning modellerinde token-süre ilişkisi doğrusal değil. Canlı ölçümler: - 1 gün/hafta, küçük istek: ~9-25 kredi, 1-3 dakika - 2 gün/hafta (8-9 gün), boyuta duyarlı parçalama: ~16 kredi, ~2.5 dakika - Daha büyük isteklerde 12-35 dakika + 504 riski → kalıcı olarak sınırlandı (bkz. 4.6 ve Bölüm 12)

Maliyet kontrol önlemleri (uygulandı): 1. Anthropic Console'da aylık spending limit (\$50) 2. n8n'de IP başına günlük 5 istek rate limiting 3. Gelecekte: kitap alıcılarına özel token sistemi (WooCommerce entegrasyonu)

4.6 Asenkron Mimari (App 3 — İçerik Takvimi)

Sorun: Senkron HTTP çağrısı, AI üretimi uzun sürdüğünde (12-35 dakika) Akamai CDN gateway timeout'una (60-180s) takılıyordu. Sonuç: kredi harcanıyor, kullanıcı cevap alamıyor.

Çözüm: İki ayrı n8n workflow'u — "Job Başlat" (kısa, hızlı yanıt) + "Worker + Durum" (uzun, arka planda çalışır, polling ile sorgulanır).

```

Tarayıcı → /start → Job Başlat (5sn'de job_id döner, Worker'ı fire-and-forget tetikler)
      ↓
      Worker (arka planda, bağımsız çalışır, 1-15dk)
      ↓
Tarayıcı ← /status polling (her 3-5sn) ← staticData'da güncellenen job durumu

```

Neden bu desen seçildi: - TEK workflow'da “erken yanıt ver + arka planda devam et” ([Respond to Webhook](#) ortada) deseni Hostinger reverse proxy buffering yüzünden güvenilir çalışmadı - İki ayrı workflow bu sorunu tamamen bypass ediyor - Tarayıcı tarafında POLL_TIMEOUT_MS = 15 dakika (gözlemlenen en uzun başarılı sürenin güvenli katı)

Detaylı geliştirme tarihçesi: Bkz. Bölüm 12 (v0 → v13).

Diğer 7 uygulama hâlâ senkron mimaride — çünkü 1500 token'lık kısa çıktılar Akamai timeout'una takılmıyor. İleride ihtiyaç olursa aynı asenkron deseni uygulamak mümkün (4 dosyaya yayılma riski var, bkz. Bölüm 12 — “dayCount dersi”).

5. UX / UI Kararları

5.1 Genel Sayfa Yapısı

Form her zaman görünür (üstte sabit), çıktı formun altında açılır:

```

[FORM – her zaman görünür]
  ↓ (buton tıklanınca)
[LOADING – formun altında]
  ↓ (tamamlanınca)
[SONUÇ – formun altında, forma scroll]

```

Sebeep: Kullanıcı bir veriyi değiştirip tekrar üretmek istediğinde formu sıfırdan doldurmak zorunda kalmaz. Formu görürken sonucu da görebilir.

YAPILMAMASI GEREKEN: Sonuç üretildiğinde formu gizlemek veya ayrı bir sayfaya/sekmeye geçmek.

5.2 Rate Limit Göstergesi

Form içinde, “Üret” butonunun hemen üzerinde görünür bir rate bar bulunur:

```

● ● ● ○ ○   Günlük 3 / 5 kullanım hakkınız var

```

Durumlar: - Normal: yeşil noktalar, kalan sayı - Son hak: “Bugün 1 kullanım hakkınız kaldı” - Limit doldu: buton disabled, “Limit doldu” uyarısı, kırmızı stil

5.3 Hata Mesajları

- Form validasyon hatası: “Lütfen [zorunlu alan adları] doldurun.”
- Rate limit (istemci): “Günlük kullanım limitinize ulaştınız. Yarın tekrar deneyin.”

- Rate limit (sunucu 429): “Sunucu tarafında günlük limit doldu. Lütfen yarın tekrar deneyin.”
- Hata mesajları form içinde, butonun üzerinde inline gösterilir (`alert()` kullanılmaz)

5.4 CTA (Call to Action)

Her uygulamanın sonuç ekranında danışmanlık CTA’sı bulunur:

```
<a href="https://kolaykobi.com/iletisim"
  class="cta-btn"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer">
  Ücretsiz Görüşme Ayarla
</a>
```

ZORUNLU: `target="_blank"` ve `rel="noopener noreferrer"` her zaman olmalı. Sebep: Kullanıcı uygulamadan çıkmadan iletişim sayfasını açabilmeli.

5.5 Export Seçenekleri

Her uygulamada sonuçlar için: - Tek tıkla kopyala (her çıktı kartında) - Tümünü kopyala (form bilgileri + tüm çıktılar birlikte) - `.txt` olarak indir (form bilgileri başta, çıktılar altında)

`.txt` dosyası formatı:

```
[Uygulama Adı] – [İşletme Adı]
=====

== İŞLETME BİLGİLERİ ==
İşletme : ...
Sektör   : ...
[diğer dolu alanlar]

=====

[ÇIKTILAR]
```

Boş bırakılan form alanları `.txt` ve clipboard çıktısına dahil edilmez.

5.6 “Formu Boşalt” Butonu

Her uygulamada sonuç ekranının üst buton grubunda bulunur. İşlevi: - Tüm form alanlarını temizler - Sonuç bölümünü gizler - Sayfayı başa scroll eder - Rate limit sayacını DEĞİŞTİRMEZ

6. Prompt Engineering Kuralları

6.1 Temel İlke

LLM'e sadece veri vermek yetmez. Her form alanının nerede ve nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde model veriyi alır ama çıktıya yansıtmaz.

6.2 Prompt Yapısı (her uygulama için standart)

```
[Rol tanımı – kim olduğu, ne yapacağı]

== [VERİ BAŞLIĞI] ==
Alan 1: ${degisken1}
Alan 2: ${degisken2}
...

== KULLANMA KURALLARI ==
1. [Alan 1]'i [nerede] kullan, [nasıl] kullan.
2. [Alan 2] belirtilmişse [nerede] kullan.
...

== FORMAT KURALLARI ==
- [Dil/ton kuralları]
- [Uzunluk kuralları]
- [Yapı kuralları]

SADECE JSON döndür, başka hiçbir şey yazma:
{ ... JSON şeması ... }
```

6.3 Alan Kullanım Zorunlulukları

Her form alanı için prompt'ta açık talimat bulunmalıdır: - İşletme adı → ilk çıktıda mutlaka geçmeli
- Fiyat → teklif/önerilerde doğrudan kullanılmalı - Hedef müşteri → dil ve tona yansmalı - İtirazlar → ilgili bölümde içerik olarak karşılanmalı - Özel avantajlar → “somut argüman olarak kullan, genel övgü değil”

6.4 JSON Çıktı Güvenliği

Prompt sonunda her zaman:

```
SADECE JSON döndür, başka hiçbir şey yazma:
```

Parse kodu her zaman markdown strip içermeli:

```
const clean = text.replace(/```json|```/g, '').trim();
const result = JSON.parse(clean);
```

6.5 App 3 (İçerik Takvimi) Prompt Özel Notları

İçerik takvimi, diğerlerinden farklı olarak **çoklu gün JSON array** üretir. Ek kurallar:

- **Kampanya sayıları birebir korunur:** “3 alana 1 bedava” → 4 ürün alınır 3’ü ödenir. “3-for-2” YANLIŞ, “buy 3 get 1 free” DOĞRU çeviri. Sayıları asla yuvarlama/dönüştürme.
- **“day” alanı listedeki Sıra No, ayın günü DEĞİL:** “Sıra No 14” ile “ayın 14’ü” tamamen bağımsız.
- **Tarih yakınlığı kontrolü (her iki yön):** Geçmiş veya çok uzak tarihler için “kutlu olsun / son gün” gibi güncelmiş gibi ifadeler YASAK. `isCloseToTarget()` ve `isBelatedFallback()` kontrolleri zorunlu.
- **JSON kurtarma stratejileri (bkz. v7.1, v22, v23):**
 - `repairPlaceholderDayFields()` — “day”:SIRA_NO gibi placeholder kopyalama hatalarını otomatik düzeltir
 - `extractJson` parantez derinliği sayarak JSON’un gerçek sonunu bulur
 - Kesilmiş (max_completion_tokens tavanına takılan) yanıtlardan son TAM biten günü bulup kısmi sonucu kurtarır
 - `days` dizisi parse sonrası doğrulanır, eksikse fallback

7. Kod Standartları

7.1 Dosya Yapısı

Her uygulama tek bir `.html` dosyasıdır (CSS + JS dahil). Dosya adı formatı: `[uygulama_adi_tr].html`

Mevcut dosyalar (8/8):

Uygulama	Dosya Adı
skor	<code>isletme_gorunurluk_skoru.html</code>
persona	<code>musteri_persona_olusturucu.html</code>
takvim	<code>icerik_takvimi_uretici.html</code>
wa	<code>whatsapp_satis_script_uretici.html</code>
butce	<code>reklam_butce_dagitici.html</code>
geri	<code>musteri_geri_donus_senaryosu.html</code>
rakip	<code>rakip_analiz_panosu.html</code>
chatbot	<code>chatbot_senaryosu.html</code>
launcher	<code>kolay_kobi_test_launcher.html</code>

7.2 HTML Zorunlulukları

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>[Uygulama Adı] – Kolay KOBİ</title>
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tabler/icons-webfont@3.19.0/dist/tabler-
    icons.min.css">
</head>
```

İkonlar: Tabler Icons (CDN). Tüm `<i>` ikonlarında `aria-hidden="true"` zorunlu.

7.3 Form Yapısı Zorunlulukları

- Form `<form>` etiketi KULLANILMAZ (React uyumluluğu ve submit davranışından kaçınmak için)
- Tüm input/button etkileşimleri `onclick` / `onchange` ile yönetilir
- Zorunlu alanlar validasyonla kontrol edilir, eksik olunca inline hata gösterilir
- id isimlendirme: `f-[alan-adi]` formatı (örn: `f-biz`, `f-sector`, `f-service`)

Sayfa HTML iskeleti (her uygulama için standart):

```

<body>
<div class="app">

  <!-- BRAND HEADER — her zaman -->
  <div class="brand">
    <div class="brand-dot"></div>
    <span class="brand-name">Kolay KOBİ</span>
  </div>

  <!-- FORM — her zaman görünür, gizlenmez -->
  <div class="form-card">
    <h1>[Uygulama Başlığı]</h1>
    <p class="subtitle">[Açıklama]</p>
    <!-- form alanları -->
    <div id="err" class="err">Lütfen zorunlu alanları doldurun.</div>
    <button class="btn-primary" id="generate-btn" onclick="generate()">
      <i class="ti ti-[icon]" aria-hidden="true"></i> [Buton Metni]
    </button>
  </div>

  <!-- LOADING — formun altında, başlangıçta gizli -->
  <div class="loading" id="loading-section" style="display:none">
    <div class="spinner"></div>
    <p class="loading-txt" id="loading-msg">Yükleniyor...</p>
  </div>

  <!-- RESULTS — formun altında, başlangıçta gizli -->
  <div class="results" id="results-section" style="display:none">
    <!-- çıktılar -->
    <!-- CTA kutusu -->
    <div class="cta-box">
      <div class="cta-title">...</div>
      <div class="cta-sub" id="cta-sub">...</div>
      <a href="https://kolaykobi.com/iletisim"
        class="cta-btn"
        target="_blank"
        rel="noopener noreferrer">Ücretsiz Görüşme Ayarla</a>
    </div>
  </div>
</div>
</body>

```

form-card CSS (tüm uygulamalarda standart):

```

body { font-family:system-ui,sans-serif; background:#F7F6F2; min-height:100vh }
.app { max-width:720px; margin:0 auto; padding:2rem 1rem }
.form-card { background:#fff; border-radius:16px; border:0.5px solid #E2E0D8; padding:2rem }
.loading { display:none; text-align:center; padding:3rem 1rem }
.results { display:none }
.spinner { width:44px; height:44px; border:3px solid #E2E0D8; border-top-color:#1D9E75;
  border-radius:50%; animation:spin 1s linear infinite; margin:0 auto 1.2rem }
@keyframes spin { to { transform:rotate(360deg) } }

```

7.4 JavaScript Standartları

Her uygulamada bulunması zorunlu fonksiyonlar:

```
const N8N_PROXY = null; // production'da URL girilir
const DAILY_LIMIT = 5;
const RATE_KEY = 'kkb_[uygulama_kodu]_usage';

getRateData()           // localStorage'dan rate verisi okur
getTodayStr()           // YYYY-MM-DD formatında bugünün tarihi
getRemainingUses()      // Kalan günlük kullanım hakkı
incrementUsage()        // Kullanım sayacını artırır
updateRateBar()         // Rate bar UI'ını günceller

showLoading(bool)       // Loading section göster/gizle
showResults(bool)       // Results section göster/gizle
clearResults()          // Sonuçları temizle (form dokunulmaz)
resetForm()             // Form + sonuçları temizle, başa scroll
generate()              // Ana fonksiyon: validate → API → render
renderResults()         // API yanıtını UI'a yansıt
fallback()              // API hatasında statik örnek çıktı
escHtml(str)            // XSS koruması için HTML encode
getFormContext()        // Form verilerini metin formatında döndürür (export için)
copyAll()               // Form bağlamı + tüm çıktıları kopyala
copyResults()           // Sadece sonuç çıktısını kopyala (skor, liste vb.)
downloadTxt()           // .txt olarak indir
```

Not: `copyAll()` form bağlamı + çıktıları birlikte kopyalar (WhatsApp gibi script uygulamaları için). `copyResults()` sadece sonuç bölümünü kopyalar (skor, liste gibi tek çıktılı uygulamalar için). Her uygulamada hangisi uygunsa o kullanılır; ikisi de gerekiyorsa ikisi de eklenir.

7.5 API Çağrısı Şablonu (Standart Senkron Akış)

```

async function generate() {
  // 1. Rate limit kontrolü
  if (getRemainingUses() === 0) { /* hata göster, return */ }

  // 2. Form validasyon
  if (!zorunluAlan) { /* hata göster, return */ }

  // 3. Loading göster
  clearResults();
  showLoading(true);

  try {
    let data;
    if (N8N_PROXY) {
      // n8n proxy modu (production)
      const res = await fetch(N8N_PROXY, {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ prompt })
      });
      if (res.status === 429) { /* sunucu limit hatası göster */ return; }
      data = await res.json();
    } else {
      // Doğrudan API (geliştirme/Claude Artifact)
      const res = await fetch('https://api.anthropic.com/v1/messages', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({
          model: 'claude-sonnet-4-20250514',
          max_tokens: 1500,
          messages: [{ role: 'user', content: prompt }]
        })
      });
      data = await res.json();
    }

    // 4. Kullanımı say (başarılı istek)
    incrementUsage();
    updateRateBar();

    // 5. Çıktıyı render et
    const text = data.content.map(b => b.text || '').join('');
    const clean = text.replace(/```json|```/g, '').trim();
    renderResults(JSON.parse(clean));
  } catch(e) {
    incrementUsage();
    updateRateBar();
    renderResults(fallback()); // statik örnek
  }
}

```

App 3 istisnası: İçerik Takvimi, `fetchJsonAsyncJob()` (asenkron job/polling) kullanır — bkz. ayrıntılar ilgili geliştirme geçmişi dokümanında.

7.6 XSS Koruması

API'dan gelen tüm metin içerikleri `escHtml()` ile temizlenir:

```
function escHtml(str) {  
  return (str||'').replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;');  
}  
// Kullanım: element.innerHTML = escHtml(apiDanGelenMetin)
```

Kritik kural: Her HTML düzenlemesinden sonra `grep -c '&&' dosya.html = 0` kontrolü YAPILMALI. WordPress, `<script>` içindeki literal `&&`'i `&&`'ye çevirip script'i tamamen bozuyor. `[a,b].every(Boolean)` kalıbı kullanılmalı.

7.7 Launcher'dan Form Import Mekanizması

Test başlatıcı (`kolay_kobi_test_launcher.html`) form verilerini URL parametresi olarak iletir. Her uygulama dosyasının sonuna aşağıdaki IIFE bloğu eklenmelidir:


```
// — Launcher'dan import
(function() {
  try {
    let payload = null;
    // 1. Önce URL parametresine bak (file:// protokolü için güvenilir)
    const urlParam = new URLSearchParams(window.location.search).get('kkb_import');
    if (urlParam) payload = JSON.parse(decodeURIComponent(urlParam));
    // 2. URL yoksa sessionStorage'a bak (aynı origin için yedek)
    if (!payload) {
      const raw = sessionStorage.getItem('kkb_import');
      if (raw) payload = JSON.parse(raw);
    }
    if (!payload) return;
    if (Date.now() - payload.ts > 10 * 60 * 1000) return; // 10 dk geçmişse iptal
    if (payload.app !== '[UYGULAMA_ID]') return; // bu uygulamaya ait mi?

    const d = payload.data;

    // Form alanlarını doldur
    if (d.biz) document.getElementById('f-biz').value = d.biz;
    if (d.service) document.getElementById('f-service').value = d.service;
    if (d.price) document.getElementById('f-price').value = d.price;
    if (d.target) document.getElementById('f-target').value = d.target;
    if (d.advantage) document.getElementById('f-advantage').value = d.advantage;

    // Sektör eşleştirmesi (ayrıca bkz. 7.8)
    if (d.sector) {
      const norm = s => s.trim().toLowerCase().replace(/\s*\//g, '/');
      const sectorEl = document.getElementById('f-sector');
      const opts = [...sectorEl.options].filter(o => o.value !== '');
      let match = opts.find(o => norm(o.value) === norm(d.sector));
      if (!match) match = opts.find(o => norm(o.value).startsWith(norm(d.sector.split('/')[0])));
      if (!match) match = opts.find(o => norm(d.sector).includes(norm(o.value.split('/')[0])));
      if (match) sectorEl.value = match.value;
    }

    sessionStorage.removeItem('kkb_import');

    // Başarı bildirimi (5 sn sonra kaybolur)
    const notice = document.createElement('div');
    notice.style.cssText = 'background:#F0FAF6;border:0.5px solid #9FE1CB;border-radius:8px;...';
    notice.innerHTML = '<i class="ti ti-circle-check" aria-hidden="true"></i> Form, launcher\'dan içe aktarıldı';
    const fc = document.querySelector('.form-card');
    fc.insertBefore(notice, fc.querySelector('.subtitle').nextSibling);
    setTimeout(() => notice.remove(), 5000);
  } catch(e) {}
})();
```

Uygulama ID'leri (payload.app değerleri): skor, persona, takvim, wa, butce, geri, rakip, chatbot

Launcher'ın aktardığı veri alanları (txt dosyasından parse edilir): - biz → İşletme adı - sector → Sektör - service → Hizmet/Ürün - price → Fiyat - target → Hedef Müşteri - objections → İtirazlar (virgülle ayrılmış) - advantage → Avantajlar

7.8 Sektör Select Eşleştirmesi

Txt dosyasındaki sektör değeri ile HTML select option değerleri her zaman tam eşleşmeyebilir. Boş option dahil edilirse her zaman yanlış eşleşir. Doğru eşleştirme (yukarıdaki 7.7’de gömülü):

```
if (d.sector) {
  const norm = s => s.trim().toLowerCase().replace(/s*\s*/g, '/');
  const sectorEl = document.getElementById('f-sector');
  // Boş option'ı hariç tut
  const opts = [...sectorEl.options].filter(o => o.value !== '');
  // 1. Tam eşleşme (büyük/küçük harf ve boşluk normalize edilmiş)
  let match = opts.find(o => norm(o.value) === norm(d.sector));
  // 2. İlk parça eşleşmesi: "Teknoloji / Yazılım" → "Teknoloji"
  if (!match) match = opts.find(o => norm(o.value).startsWith(norm(d.sector.split('/')[0])));
  // 3. Ters eşleşme: sektör metni option değerini içeriyor mu
  if (!match) match = opts.find(o => norm(d.sector).includes(norm(o.value.split('/')[0])));
  if (match) sectorEl.value = match.value;
}
```

Neden önemli: `d.sector.includes(o.value)` ifadesinde `o.value === ''` (boş option) için true döner — bu yüzden `.filter(o => o.value !== '')` şart.

7.9 App 3 Özel JavaScript Pattern’leri

İçerik Takvimi’nin benzersiz zorlukları için ek standartlar:

- **computeChunkGroups()** : Parçalama stratejisi. `MAX_POSTING_DAYS_PER_CHUNK=5` varsayılaniyla boyuta duyarlı (küçük istekler tek parça, büyükler bölünür).
- **computeViewTabs()** : Görüntüleme sekmeleri (haftalık). Fetch’ten bağımsız, istemci tarafı bölme — ek maliyet yok.
- **extractJson()** : Parantez derinliği sayarak JSON’un gerçek sonunu bulur. “Unexpected non-whitespace character after JSON” hatasını önler.
- **repairPlaceholderDayFields()** : “day”:SIRA_NO gibi placeholder kopyalama hatalarını otomatik düzeltir (kısmi kurtarma).
- **isCloseToTarget()** + **isBelatedFallback()** : Tarih-yakınlığı kontrolleri (her iki yön — gelecekte ve geçmişte).
- **POLL_TIMEOUT_MS = 15 * 60 * 1000** : 15 dakika. Asenkron polling üst sınırı.
- **beforeunload onay istemi**: Al çağrısı sürerken sekme kapatma/yenilemede kullanıcıyı uyarır (sessiz kredi kaybını önler).
- **.finally(...).catch(()=>{})** : `.finally()` reddedilen promise’ta “Uncaught” hatası oluşturmasın diye.

8. Tasarım Sistemi (Kolay KOBİ Brand)

8.1 Renkler

Token	Hex	Kullanım
Brand Green	#1D9E75	Butonlar, brand dot, focus ring
Brand Dark	#085041	Badge metin, link hover
Brand Mid	#0F6E56	Hover state
Background	#F7F6F2	Sayfa arka planı
Card	#ffffff	Kart arka planı
Border	#E2E0D8	Kart border
Border Light	#D3D1C7	Input border
Text Primary	#1C1B19	Ana metin
Text Secondary	#6B6963	Label, yardımcı metin
Text Muted	#888780	Zaman damgası, ipucu
Text Disabled	#B4B2A9	Placeholder, devre dışı
Success Light	#F0FAF6	Başarı arka plan
Success Border	#9FE1CB	Başarı border
Warning	#FAEEDA	Uyarı arka plan
Warning Border	#F0C97A	Uyarı border
Error	#FCEBEB	Hata arka plan
Error Text	#A32D2D	Hata metni

8.2 Tipografi

- Font: `system-ui, sans-serif`
- Sayfa başlığı (h1): 22px, font-weight 500
- Bölüm başlığı (h2): 18px, font-weight 500
- Label: 13px, font-weight 500, color: Text Secondary
- Input: 14px
- Yardımcı metin: 12-13px

8.3 Spacing & Radius

- Kart padding: 2rem
- Alan arası gap: 1.25rem

- Kart border-radius: 16px
- Input/buton border-radius: 8px
- Badge border-radius: 20px

8.4 Brand Header (her uygulamada)

```
<div class="brand">
  <div class="brand-dot"></div>
  <span class="brand-name">Kolay KOBİ</span>
</div>
```

```
.brand-dot { width:9px; height:9px; border-radius:50%; background:#1D9E75 }
.brand-name { font-size:13px; font-weight:500; color:#1D9E75; letter-spacing:.04em }
```

8.5 Responsive

Breakpoint: 540px

```
@media(max-width:540px) {
  .row2 { grid-template-columns:1fr }
  /* diğer mobil düzenlemeler */
}
```

9. Test Standartları

Her tamamlanan uygulama için test dosyası (Node.js + jsdom) oluşturulur. Test dosyası adı: `test_[uygulama_adi].js`

Zorunlu test grupları: 1. HTML Yapısı & DOM Elementleri 2. Form Alanları & Validasyon 3. JavaScript Fonksiyon Birimleri 4. Prompt Kalitesi & Alan Kullanımı 5. UI State Yönetimi 6. Kopyalama & İndirme 7. Form Boşaltma 8. Fallback Mekanizması 9. Güvenlik & Erişilebilirlik 10. Teknik Doküman Gereksinimleri

Çalıştırma: `node test_[uygulama].js` (jsdom bağımlılığı: `npm install -g jsdom`)

Mevcut test dosyaları (8/8):

-	<code>test_isletme_gorunurluk_skoru.js</code>	-
<code>test_musteri_persona_olusturucu.js</code>	-	<code>test_icerik_takvimi_uretici.js</code> (App 3 —
<code>resolveCampaigns</code> , <code>computeChunkGroups</code> , <code>buildCalendarPrompt</code>	için regresyon testleri dahil) -	
<code>test_whatsapp_satis_script_uretici.js</code>	-	<code>test_reklam_butce_dagitici.js</code> -
<code>test_musteri_geri_donus_senaryosu.js</code>	-	<code>test_rakip_analiz_panosu.js</code> -
<code>test_chatbot_senaryosu.js</code>		

10. Uygulama Özelinde Notlar

Uygulama 1 — İşletme Görünürlük Skoru

- “Değer önce, iletişim sonra” lead magnet modeli
- Skor 0-100 arası, renk kodlu (kırmızı/sarı/yeşil)
- CTA: skor düşükse “Skoru Yükselt” danışmanlık yönlendirmesi
- Web sitesinde n8n proxy zorunlu (App 1 için özellikle vurgulandı)

Uygulama 2 — Müşteri Persona Oluşturucu

- 2-3 persona kartı üretilir
- Her kart: isim, yaş, meslek, motivasyon, itirazlar, tercih ettiği platform
- Export: kart formatında kopyala (Word/Canva’ya taşınabilir)

Uygulama 3 — 30 Günlük İçerik Takvimi

- **Çıktı:** 30 günlük tablo (tarih, gün, konu, format, taslak metin)
- **Format seçimi:** Reels / statik / hikaye / karüsel
- **Export:** CSV veya Excel formatı (takvim uygulamasına aktarılabilir)
- **“Bu haftayı yeniden oluştur” butonu** (tek hafta seçildiğinde)
- **Mimari:** Asenkron job/polling (4.6) — TEK senkron istek yetersizdi
- **Sınırlama:** Haftada en fazla 1 paylaşım günü, en fazla 1 platform (v13 — kalıcı)
- **Geliştirme geçmişi:** v0 → v13 (13 iterasyon) — bkz. Bölüm 12

Uygulama 4 — Reklam Bütçe Dağıtıcı

- Hesaplama: bütçe × dağılım = kanal bütçesi ÷ CPC = tıklama → dönüşüm
- Görsel: bar veya halka grafik
- Benchmark değerleri Türkiye pazarına göre ayarlanmış sabit değerler
- Claude yorumu: “Bu dataya göre 3 somut öneri”

Uygulama 5 — Müşteri Geri Dönüş Senaryosu

- 3-5 adımlık otomatik takip senaryosu
- Her adım: gün, kanal, mesaj taslağı
- n8n bağlantısı opsiyonel (ileride)
- Meta WA şablon mesajları için onay gerektiği uyarısı

Uygulama 6 — WhatsApp Satış Script Üretici

- 5 script adımı: İlk Temas → Takip → İtiraz Kroma → Teklif → Kapanış
- Her script WA baloncuğu görünümünde gösterilir (DCF8C6 arka plan)

- Otomatik gönderim için Meta Business API onayı gerektiği kullanıcıya belirtilir
- İtiraz seçimi: 6 checkbox (çoklu seçim)
- localStorage key: `kkb_wa_usage`

Uygulama 7 — Rakip Analiz Panosu

- 3 rakip URL girişi
- Tavily API gerektirir (ayrı hesap/maliyet)
- En karmaşık uygulama — sona bırakıldı
- n8n: Webhook → Tavily Search → Claude → Respond

Uygulama 8 — Chatbot Senaryosu Hazırlayıcı

- En az 5 SSS girişi
- Her SSS için akış diyagramı: “X derse Y, Z derse A”
- JSON export (n8n workflow olarak import edilebilir)
- Mini chat penceresi ile canlı test

11. Geliştirici Teslim Kontrol Listesi (Tüm 8 Uygulama İçin)

Her uygulama tamamlandığında kontrol edilecekler:

- Tek `.html` dosyası (CSS + JS dahil)
- `lang="tr"`, UTF-8, viewport meta
- Kolay KOBİ brand header
- `N8N_PROXY` sabiti (null, production’da değiştirilmiş)
- `DAILY_LIMIT = 5`, doğru `RATE_KEY`
- Rate bar form içinde butonun üzerinde
- Tüm zorunlu JS fonksiyonları mevcut
- Form validasyonu çalışıyor
- API çağrısı try/catch ile sarılmış
- Fallback fonksiyonu mevcut
- `escHtml()` tüm API çıktılarına uygulanıyor
- CTA linki `target="_blank" rel="noopener noreferrer"` ile
- CTA URL: `kolaykobi.com/iletisim`
- Tümünü Kopyala → form bağlamı + çıktılar
- .txt İndir → form bağlamı başta, çıktılar altta
- Formu Boşalt butonu mevcut
- Responsive (540px breakpoint)
- API key koda gömülmemiş
- Test dosyası yazılmış ve tüm testler geçiyor

- Launcher import IIFE bloğu eklendi (bkz. 7.7)
- Sektör eşleştirme boş option filter'lı (bkz. 7.8)
- `copyResults()` veya `copyAll()` uygulamaya uygun şekilde mevcut

12. Geliştirme Tarihinden Çıkarılan Dersler (v0 → v13, App 3)

Bu bölüm, İçerik Takvimi (App 3) geliştirme sürecinde ortaya çıkan 13 iterasyonun öğrettiği dersleri birleştirir. Diğer uygulamalar için de geçerlidir.

12.1 Mimari Evrim

Versiyon	Değişiklik	Tetikleyen Kanıt	Sonuç
v0	Orijinal senkron (tüm 30 gün tek istek)	Proje başlangıcı	Çalışıyor gibi görünüyordu
v1	Lazy per-tab fetch	İlk test	× Günlük limiti tüketiyor (her sekme 1 hak)
v2	Eager preload (tüm 5 hafta)	v1 başarısız	Ama “kanıt yok” denilerek terk edildi
v3	Tek 30 günlük istek (geri dönüş)	v2’nin 5 ardışık başarılı testi	180sn cURL tavanı + 502
v4	Dinamik parça boyutlandırma	2 gün/hafta 18dk sürdü	■ Kısmen çözüldü
v5	MiniMax’ın dosya incelemesi	Kaynak koddan kazanım	+ XSS, + hata ayıklama, + perf
v6	Asenkron job/polling	WordPress 15-20sn’de hata veriyor, n8n 4dk’da tamamlanıyor	■ Akamai sorunu bypass
v6.1	İki ayrı workflow’a bölme	v6 “erken yanıt” güvenilir değil	■ Stabil mimari
v6.2	LiteSpeed Cache polling’i önbellege alıyor	DevTools: 200 → 304 → 304	▲ Cache-busting eklendi
v6.3	not_found toleransı yetersiz	Erken JOB_NOT_FOUND	■ not_found = pending
v6.4	MiniMax’ın KENDİ Akamai 504’ü	<code>errors.edgesuite.net</code>	■ 3. taraf sorunu, retry eklendi
v7	Parçalamayı kaldır (kredi krizi)	3800 → 1200 kredi birkaç saatte	■ Tek parça, ek maliyet yok
v7.1	“day”:SIRA_NO placeholder	203 kredi boşa gitti	■ Onarım fonksiyonu eklendi
v7.2	max_tokens dinamik formül	Sabit 24000/6000/16000/8000 tartışması	▲ <code>dayCount</code> ’a göre dinamik
v7.3	Babalar Günü erken kutlama	2 Haziran’da “21 Haziran kutlu olsun”	■ <code>isCloseToTarget()</code>
v8	2 gün/hafta 35dk + 185 kredi	Manuel iptal, sonuç yok	Üst sınır 2 → 1 (geçici)
v9	Sayfa yenileme → sessiz kredi kaybı	21 kredi, sonuç gelmedi	<code>beforeunload</code> onay istemi

Versiyon	Değişiklik	Tetikleyen Kanıt	Sonuç
v10	POLL_TIMEOUT_MS 6dk yetersiz	n8n 12dk6sn'de tamamlandı, browser 6dk'da hata	6dk → 15dk
v11	ASIL SORU çözüldü	MiniMax'ın teknik onayı: token-süre üssel	<code>MAX_POSTING_DAYS_PER_CHUNK=5</code>
v12	Dönem öncesi tarihler yanlış etiket	"15 Temmuz anıyoruz" 8 gün sonra	<code>isBelatedFallback()</code> + <code>Math.abs()</code>
v13	2 gün/hafta TEKRAR 6dk+	2 ayrı günde 2 başarısız test	Üst sınır kalıcı 1

12.2 Çıkarılan Dersler (Tekrar Eden Kalıplar)

- 1. n8n'de bir HTTP Request düğümünden SONRAKİ düğüm, önceki düğümlerin alanlarına otomatik erişemez.** Her zaman `$( 'Düğüm Adı' ).item.json.field` ile açık referans verilmeli. 3 ayrı yerde aynı hatayı yaptık, 3 ayrı yerde aynı şekilde düzelttik.
- 2. Tek bir başarılı canlı test yeterli DEĞİL.** v11'de 2 gün/hafta tek sefer başarılı olmuştu, ama 2 ayrı günde 2 ayrı testte 6+ dakika sürdü. 3. taraf davranışları (MiniMax'ın yanıt süresi değişkenliği) tek testle doğrulanamaz.
- 3. Token tavanı maliyeti belirlemez, GERÇEKTE üretilen token belirler.** Cap'i düşürmek "tasarruf" değil, kesilme (tam kayıp) riski. Yetersiz cap = tam kayıp. Güvenli ama yüksek cap = ödeme ama sonuç var.
- 4. Reasoning modelleri 10.000-20.000 token aralığında orantısız yavaşlar.** "Sürekli düşün, doğru, alternatif üret" döngüsü. Sweet spot 6.000-8.000 token (MiniMax'ın kendi onayı).
- 5. "Erken yanıt ver + arka planda devam et" deseni bazı altyapılarda güvenilirmez.** Hostinger reverse proxy buffering nedeniyle iki ayrı workflow zorunlu oldu.
- 6. Çok-dosyalı özellikler sessizce bozulabilir.** `dayCount` 4 dosyaya yayıldığında, biri eski kalırsa hata VERMİYOR, sadece performans/maliyet kötüleşiyor. Her dosyada "bu alan X'ten geliyor, gelmezse Y varsayılanına düşer" loglaması şart.
- 7. JSON parse başarısız olduğunda kısmi kurtarma dene.** "day":SIRA_NO placeholder hatası, parantez derinliği yanlış hesabı, kesilmiş yanıtlar — hepsi parse başarısızlığı üretir. Pahalı bir yeniden üretimden önce otomatik onarım çalıştır.
- 8. Tarih-yakınlığı kontrolleri HER İKİ YÖNde yapılmalı.** Tek yönlü bir `targetDt - matchDt <= 3` testi, hedef geçmişte kalınca negatif değerle de "yakın" sayıyor. `Math.abs()` her iki yönü de kapsamalı.
- 9. Tüm HTML düzenlemesinden sonra && kontrolü YAP.** WordPress literal `&&`'i `&&`'ye çevirip script'i bozuyor. Kalıp: `[a,b].every( Boolean )`.
- 10. Sayfa yenileme/kapatma AI üretimi sırasında kredi kaybettirir.** Asenkron mimaride n8n tarayıcıdan bağımsız çalışır. `beforeunload` onay istemi en azından bilinçli kullanıcıyı uyarır.

12.3 Tespit Edilen ve Düzeltilen Tüm Hatalar (25 Kalem — Bkz.

`icerik_takvimi_uretici_gelistirme_gecmisi.md`)

Placeholder kopyalama, parça asimetrisi, cURL timeout, job_id kaybolması, cache önbellek, not_found toleransı, 3. taraf Akamai 504, kredi krizi, JSON parse hataları, tarih etiketleme, haftalık sınır kararı, sayfa yenileme, polling timeout, deployment senkronizasyonu, vb. — toplam 25 farklı hata kanıtı ve düzeltmesi. Detaylar için bkz. `icerik_takvimi_uretici_gelistirme_gecmisi.md`.

13. Bilinen Kalıcı Kısıtlamalar (3. Taraf / Kod Dışı)

Bu sınırlamalar kod ile çözülemez. Yeni uygulama eklenirken veya mevcut uygulama taşınırken göz önünde bulundurulmalı.

13.1 kolaykobi.com Önündeki Akamai/CDN

~60-180 saniye arası bir gateway timeout uyguluyor. Asenkron mimari (App 3) bunu bypass eder (her tekil istek kısa). Ancak ileride tekrar senkron bir uç eklenirse bu sorun geri gelir.

13.2 api.minimax.io'nun KENDİ Akamai'si

MiniMax'ın origin sunucusu yavaşsa 504 verebiliyor. Bu bizim kontrolümüzde DEĞİL. Tek mitigasyon n8n seviyesinde retry. Sık yaşanırsa MiniMax destek ekibiyle görüşülmeli.

13.3 n8n'in Hostinger'daki Hosting'i

"Erken yanıt ver + arka planda devam et" (`Respond to Webhook` ortada) numarasını güvenilir şekilde desteklemiyor (muhtemelen reverse proxy buffering). Bu yüzden iki ayrı workflow deseni tercih edildi — yeni bir async akış eklenecekse aynı desen (ayrı trigger + ayrı worker workflow) izlenmeli.

13.4 MiniMax Kredi/Faturalama

Cap'in kendisi (`max_completion_tokens`) maliyeti belirlemiyor, GERÇEKTE üretilen token sayısı belirliyor. Cap'i düşürmek "tasarruf" değil, sadece kesilme (ve dolayısıyla tam kayıp) riski. Bkz. 12.2 Ders 3.

13.5 Anthropic API Rate Limit'leri

Varsayılan tier limit'leri aşırı yükselirse (yüzlerce kullanıcı eşzamanlı), Anthropic tarafında rate limit tetiklenebilir. n8n'de retry mekanizması var (3 deneme, 3sn aralık), ama sıkı bir production ortamında hata yönetimi şart.

13.6 LiteSpeed Cache (WordPress)

Status polling gibi GET uçlarını ön belleğe alabiliyor. PHP tarafında `nocache_headers()` + `Cache-Control: no-store` eklendi (ek güvence), ama LiteSpeed SUNUCU/EDGE seviyesinde PHP'yi bypass edebilir. Üretimde LiteSpeed Cache eklentisinden `/wp-json/kolaykobi/v1/*` için “Do Not Cache” kuralı eklenmeli.

14. Dosya Haritası (Tüm 8 Uygulama)

```
kolaykobi/
├── HTML Uygulamaları (8 + 1 launcher)
│   ├── isletme_gorunurluk_skoru.html          Canlı
│   ├── musteri_persona_olusturucu.html        Canlı
│   ├── icerik_takvimi_uretici.html            Canlı (asenkron, v11+)
│   ├── whatsapp_satis_script_uretici.html     Canlı
│   ├── reklam_butce_dagitici.html            Canlı
│   ├── musteri_geri_donus_senaryosu.html      Canlı
│   ├── rakip_analiz_panosu.html              Canlı
│   ├── chatbot_senaryosu.html                Canlı
│   └── kolay_kobi_test_launcher.html          Canlı
├── Test Dosyaları (8)
│   ├── test_isletme_gorunurluk_skoru.js
│   ├── test_musteri_persona_olusturucu.js
│   ├── test_icerik_takvimi_uretici.js
│   ├── test_whatsapp_satis_script_uretici.js
│   ├── test_reklam_butce_dagitici.js
│   ├── test_musteri_geri_donus_senaryosu.js
│   ├── test_rakip_analiz_panosu.js
│   └── test_chatbot_senaryosu.js
├── WordPress Proxy
│   └── wordpress-ai-proxy.php                Canlı
├── n8n Workflow'ları
│   ├── kolay-kobi-skor.json                  Canlı
│   ├── kolay-kobi-persona.json               Canlı
│   ├── kolay-kobi-takvim-async.json          Canlı (Job Başlat)
│   ├── kolay-kobi-takvim-worker.json         Canlı (Worker + Durum)
│   ├── kolay-kobi-wa.json                   Canlı
│   ├── kolay-kobi-butce.json                Canlı
│   ├── kolay-kobi-geri-donus.json            Canlı
│   ├── kolay-kobi-rakip.json                Canlı
│   ├── kolay-kobi-chatbot.json              Canlı
│   ├── KURULUM.md                          (deploy prosedürü)
│   └── TAKVIM_GELISTIRME_GECMISI.md          (App 3 v0-v13 detay)
└── Dokümanlar
    ├── kolay_kobi_gelistirme_rehberi.md      (BU DOSYA)
    ├── icerik_takvimi_uretici_gelistirme_gecmisi.md (App 3 v0-v13)
    └── kolay_kobi_kitap_uygulamalari_ozet.docx (kitap eşleme özeti)
```

15. Sürüm Geçmişi

Tarih	Sürüm	Değişiklikler
2026-07-XX	1.0	İlk sürüm (Uygulama 1 + 6 sonrası)
2026-07-17	1.1	App 3 v11 sonrası canlı doğrulama eklendi (kayıt dışı)
2026-07-24	2.0	8 uygulama canlıda — kitap ISBN eşlemesi, App 3 v0-v13 sentezi, kalıcı kısıtlamalar, dosya haritası, 7.9 (App 3 özel pattern'ler) eklendi

Bu sürüm (2.0) ana değişiklikler: - Uygulamalar tablosu: hepsi **Canlıda** - Bölüm 3 eklendi: Kitap ↔ Uygulama eşlemesi - 4.2: n8n webhook path'leri tablosu eklendi - 4.4: Tüm production checklist işaretlendi - 4.5: Maliyet hesapları + App 3 maliyet farkı - 4.6 eklendi: Asenkron mimari (App 3 özel durumu) - 6.5: App 3 prompt özel notları - 7.9 eklendi: App 3 özel JavaScript pattern'leri - 9: Test dosyaları listesi eklendi - 11: Teslim kontrol listesi tüm - 12 eklendi: v0-v13 geliştirme dersleri - 13 eklendi: Bilinen kalıcı kısıtlamalar - 14 eklendi: Tam dosya haritası - 15 eklendi: Sürüm geçmişi